

Manuel utilisateur DroneRL Environment

Projet INFO3 – Methodes numeriques pour l'Apprentissage Machine

Annee 2025/2026

1 Objectif du programme

Ce programme permet de simuler un drone autonome dans une grille 2D. Le drone peut decoller, se deplacer, eviter des zones dangereuses, revenir a sa base, s'arrimer, se recharger et s'arreter en cas d'urgence.

L'affichage se fait uniquement dans la console. Le programme propose trois modes :

- le mode interactif ;
- le mode automatique avec fichier CSV ;
- le mode exhaustif pour explorer les etats atteignables.

2 Lancer le programme

Depuis la racine du projet, utiliser la commande suivante :

```
python3 main.py
```

Le menu principal affiche :

```
1. Interactive
2. Automatique (fichier CSV)
3. Exhaustif (exploration de tous les etats)
4. Quitter
```

3 Lecture de la grille

La grille est affichee dans la console avec les symboles suivants :

- D : position actuelle du drone ;
- B : base du drone ;
- X : case dangereuse ;
- 1, 2, 3, 4 : zone deja visitee ;
- . : case non visitee.

Listing 1 – Affichage initial du mode interactif.

```

===== MODE INTERACTIF =====
Etape 0 | Statut: au sol | Batterie: 100% | Zones: [1]
Position: (0,0) | Base: (0,0) | Obstacle: 2

Grille:
    0 1 2 3 4 5
  +-----+
5 | . . . . . |
4 | . . . . . |
3 | . . . X . . |
2 | 1 1 X . . . |
1 | 1 1 1 . X . |
0 | D 1 1 . . . |
  +-----+
Legende: D=drone, B=base, X=danger, 1-4=zone visitee, .=non visite

Actions: [t] decoller [x] crash stop
Commandes: [r] reset [q] quitter
>

```

4 Mode interactif

Pour utiliser le mode interactif :

1. lancer le programme ;
2. choisir 1 dans le menu ;
3. regarder les actions disponibles ;
4. entrer une lettre d'action.

Les touches disponibles sont :

Touche	Action
t	decoller, action <code>takeoff</code>
m	se deplacer, action <code>move_step</code>
a	eviter, action <code>avoid_maneuver</code>
h	retourner a la base, action <code>return_home</code>
d	s'arrimer, action <code>dock_cmd</code>
u	se desarrimer, action <code>undock_cmd</code>
c	recharger, action <code>charge_step</code>
x	arret d'urgence, action <code>emergency_stop</code>
r	reinitialiser la simulation
q	quitter le mode interactif

Dans ce mode, l'utilisateur choisit seulement l'action. Si une action est non deterministe, comme `move_step`, l'environnement choisit automatiquement un successeur possible au hasard.

Listing 2 – Exemple apres une action en mode interactif.

```
Position: (0,0) | Base: (0,0) | Obstacle: 2
Derniere action: takeoff -> choix aleatoire #0

Grille:
    0 1 2 3 4 5
  +-----+
5 | . . . . . |
4 | . . . . . |
3 | . . . X . . |
2 | 1 1 X . . . |
1 | 1 1 1 . X . |
0 | D 1 1 . . . |
  +-----+

Legende: D=drone, B=base, X=danger, 1-4=zone visitee, .=non visite

Actions: [m] bouger [a] eviter [h] retour base [d] arrimer [x] crash stop
Commandes: [r] reset [q] quitter
>
```

5 Mode automatique

Le mode automatique execute une liste d'actions depuis un fichier CSV place dans le dossier `scenarios/`.

Pour l'utiliser :

1. lancer le programme ;
2. choisir 2 ;
3. lire la liste des scenarios disponibles ;
4. entrer le nom du fichier CSV, par exemple `test_patrol.csv`.

Exemple de fichier CSV :

```
takeoff
move_step
avoid_maneuver
return_home
dock_cmd
charge_step
```

Le programme execute une action toutes les 0,5 secondes. A chaque etape, la console est nettoye et la grille est affichee de nouveau.

Le mode automatique s'arrete si :

- la liste d'actions est terminee ;
- une action est impossible ;
- le drone crash ;
- la batterie arrive a 0.

Listing 3 – Execution d’un scenario CSV en mode automatique.

```

===== MODE AUTOMATIQUE =====
Etape 5 | Statut: crashe | Batterie: 95% | Zones: [1]
Position: (2,2) | Base: (0,0) | Obstacle: 0
Derniere action: Succes: move_step -> choix aleatoire #2

Grille:
    0 1 2 3 4 5
  +-----+
5 | . . . . . |
4 | . . . . . |
3 | . . . X . . |
2 | 1 1 D . . . |
1 | 1 1 1 . X . |
0 | B 1 1 . . . |
  +-----+
Legende: D=drone, B=base, X=danger, 1-4=zone visitee, .=non visite

===== RESUME MODE AUTOMATIQUE =====
Actions tentees: 5
Actions reussies: 5
Batterie restante: 95%
Zones visitees: [1]
Etat final: pos=(2,2) crashed=True docked=False
Arret: crash detecte

```

6 Mode exhaustif

Le mode exhaustif explore les etats atteignables depuis l’etat initial. Il suit une exploration recursive de type DFS, avec deux limites possibles :

- `maxDepth` : profondeur maximale;
- `maxBreadth` : largeur maximale.

La valeur -1 desactive une limite. Par exemple, `maxDepth = 3` et `maxBreadth = -1` signifie : profondeur limitee a 3, largeur non limitee.

Dans ce mode, les actions non deterministes ne sont pas tirees au hasard. Tous les successeurs possibles sont explores.

Listing 4 – Sortie console du mode exhaustif avec `maxDepth = -1` et `maxBreadth = -1`.

```
=====
|| SIMULATEUR DE DRONE ||
=====

Modes:
  1. Interactive
  2. Automatique (fichier CSV)
  3. Exhaustif (exploration de tous les tats)
  4. Quitter

Choisissez un mode (1-4): 3
entrer la profondeur maximale (-1 = sans limite, ex: 15): -1
entrer la largeur maximale (-1 = sans limite, ex: -1): -1

===== RAPPORT EXPLORATION EXHAUSTIVE =====
Grille: 0..5 x 0..5
Zones dangereuses: [(2, 2), (3, 3), (4, 1)]
Profondeur maximale demandee: -1 (-1 = sans limite)
Largeur maximale demandee: -1 (-1 = sans limite)

Principe:
- DFS recursif depuis l'etat initial
- les transitions sont parcourues selon l'algorithme Explore(s, S, maxDepth, maxBreadth
  )
- les actions non deterministes generent tous leurs successeurs
- les etats deja visites ne sont pas explores deux fois

Synthese:
- Etats uniques explores: 30664
- Transitions generees: 118443
- Profondeur maximale atteinte: 521
- Zones visitees au maximum: 4/4
- Facteur de branchement max: 10
- Successeurs max pour une action: 4

Etats d'arret:
- Etats crash: 15652
- Etats sans successeur: 0
- Etats non developpes car profondeur limite atteinte: 0

Non-determinisme:
- Actions avec plusieurs successeurs rencontrees: 28164
- Interactif/automatique: un successeur est tire aleatoirement
- Exhaustif: tous les successeurs sont conserves dans le graphe

Transitions par action:
- avoid_maneuver: 40888
- charge_step: 707
- dock_cmd: 707
- emergency_stop: 15012
- move_step: 46272
- return_home: 14156
- takeoff: 1
- undock_cmd: 700

Etats par profondeur:
- profondeur 0: 1 etat(s)
```

- profondeur 1: 1 etat(s)
- profondeur 2: 2 etat(s)
- profondeur 3: 5 etat(s)
- profondeur 4: 7 etat(s)
- profondeur 5: 7 etat(s)
- profondeur 6: 4 etat(s)
- profondeur 7: 4 etat(s)
- profondeur 8: 4 etat(s)
- profondeur 9: 4 etat(s)
- profondeur 10: 4 etat(s)
- profondeur 11: 4 etat(s)
- profondeur 12: 4 etat(s)
- profondeur 13: 4 etat(s)
- profondeur 14: 4 etat(s)
- profondeur 15: 4 etat(s)
- profondeur 16: 4 etat(s)
- profondeur 17: 4 etat(s)
- profondeur 18: 4 etat(s)
- profondeur 19: 4 etat(s)
- profondeur 20: 4 etat(s)
- profondeur 21: 4 etat(s)
- profondeur 22: 4 etat(s)
- profondeur 23: 4 etat(s)
- profondeur 24: 4 etat(s)
- profondeur 25: 4 etat(s)
- profondeur 26: 4 etat(s)
- profondeur 27: 4 etat(s)
- profondeur 28: 4 etat(s)
- profondeur 29: 4 etat(s)
- profondeur 30: 4 etat(s)
- profondeur 31: 4 etat(s)
- profondeur 32: 4 etat(s)
- profondeur 33: 4 etat(s)
- profondeur 34: 4 etat(s)
- profondeur 35: 4 etat(s)
- profondeur 36: 4 etat(s)
- profondeur 37: 4 etat(s)
- profondeur 38: 4 etat(s)
- profondeur 39: 4 etat(s)
- profondeur 40: 4 etat(s)
- profondeur 41: 4 etat(s)
- profondeur 42: 4 etat(s)
- profondeur 43: 4 etat(s)
- profondeur 44: 4 etat(s)
- profondeur 45: 4 etat(s)
- profondeur 46: 4 etat(s)
- profondeur 47: 4 etat(s)
- profondeur 48: 4 etat(s)
- profondeur 49: 4 etat(s)
- profondeur 50: 4 etat(s)
- profondeur 51: 4 etat(s)
- profondeur 52: 4 etat(s)
- profondeur 53: 4 etat(s)
- profondeur 54: 4 etat(s)
- profondeur 55: 4 etat(s)
- profondeur 56: 4 etat(s)
- profondeur 57: 4 etat(s)
- profondeur 58: 4 etat(s)
- profondeur 59: 4 etat(s)

- profondeur 60: 4 etat(s)
- profondeur 61: 4 etat(s)
- profondeur 62: 4 etat(s)
- profondeur 63: 4 etat(s)
- profondeur 64: 4 etat(s)
- profondeur 65: 4 etat(s)
- profondeur 66: 4 etat(s)
- profondeur 67: 4 etat(s)
- profondeur 68: 4 etat(s)
- profondeur 69: 4 etat(s)
- profondeur 70: 4 etat(s)
- profondeur 71: 4 etat(s)
- profondeur 72: 4 etat(s)
- profondeur 73: 4 etat(s)
- profondeur 74: 4 etat(s)
- profondeur 75: 4 etat(s)
- profondeur 76: 4 etat(s)
- profondeur 77: 4 etat(s)
- profondeur 78: 4 etat(s)
- profondeur 79: 4 etat(s)
- profondeur 80: 4 etat(s)
- profondeur 81: 4 etat(s)
- profondeur 82: 4 etat(s)
- profondeur 83: 4 etat(s)
- profondeur 84: 4 etat(s)
- profondeur 85: 4 etat(s)
- profondeur 86: 4 etat(s)
- profondeur 87: 4 etat(s)
- profondeur 88: 4 etat(s)
- profondeur 89: 4 etat(s)
- profondeur 90: 4 etat(s)
- profondeur 91: 4 etat(s)
- profondeur 92: 4 etat(s)
- profondeur 93: 4 etat(s)
- profondeur 94: 4 etat(s)
- profondeur 95: 4 etat(s)
- profondeur 96: 4 etat(s)
- profondeur 97: 4 etat(s)
- profondeur 98: 5 etat(s)
- profondeur 99: 8 etat(s)
- profondeur 100: 15 etat(s)
- profondeur 101: 20 etat(s)
- profondeur 102: 10 etat(s)
- profondeur 103: 4 etat(s)
- profondeur 104: 2 etat(s)
- profondeur 105: 4 etat(s)
- profondeur 106: 4 etat(s)
- profondeur 107: 5 etat(s)
- profondeur 108: 8 etat(s)
- profondeur 109: 12 etat(s)
- profondeur 110: 11 etat(s)
- profondeur 111: 2 etat(s)
- profondeur 112: 4 etat(s)
- profondeur 113: 4 etat(s)
- profondeur 114: 5 etat(s)
- profondeur 115: 9 etat(s)
- profondeur 116: 12 etat(s)
- profondeur 117: 19 etat(s)
- profondeur 118: 9 etat(s)

- profondeur 119: 4 etat(s)
- profondeur 120: 6 etat(s)
- profondeur 121: 10 etat(s)
- profondeur 122: 19 etat(s)
- profondeur 123: 24 etat(s)
- profondeur 124: 35 etat(s)
- profondeur 125: 30 etat(s)
- profondeur 126: 17 etat(s)
- profondeur 127: 9 etat(s)
- profondeur 128: 12 etat(s)
- profondeur 129: 15 etat(s)
- profondeur 130: 14 etat(s)
- profondeur 131: 22 etat(s)
- profondeur 132: 28 etat(s)
- profondeur 133: 36 etat(s)
- profondeur 134: 26 etat(s)
- profondeur 135: 24 etat(s)
- profondeur 136: 25 etat(s)
- profondeur 137: 29 etat(s)
- profondeur 138: 33 etat(s)
- profondeur 139: 40 etat(s)
- profondeur 140: 40 etat(s)
- profondeur 141: 49 etat(s)
- profondeur 142: 35 etat(s)
- profondeur 143: 21 etat(s)
- profondeur 144: 33 etat(s)
- profondeur 145: 43 etat(s)
- profondeur 146: 49 etat(s)
- profondeur 147: 42 etat(s)
- profondeur 148: 35 etat(s)
- profondeur 149: 32 etat(s)
- profondeur 150: 20 etat(s)
- profondeur 151: 21 etat(s)
- profondeur 152: 21 etat(s)
- profondeur 153: 31 etat(s)
- profondeur 154: 39 etat(s)
- profondeur 155: 33 etat(s)
- profondeur 156: 34 etat(s)
- profondeur 157: 25 etat(s)
- profondeur 158: 28 etat(s)
- profondeur 159: 29 etat(s)
- profondeur 160: 27 etat(s)
- profondeur 161: 31 etat(s)
- profondeur 162: 28 etat(s)
- profondeur 163: 30 etat(s)
- profondeur 164: 24 etat(s)
- profondeur 165: 33 etat(s)
- profondeur 166: 43 etat(s)
- profondeur 167: 54 etat(s)
- profondeur 168: 74 etat(s)
- profondeur 169: 77 etat(s)
- profondeur 170: 88 etat(s)
- profondeur 171: 95 etat(s)
- profondeur 172: 85 etat(s)
- profondeur 173: 92 etat(s)
- profondeur 174: 66 etat(s)
- profondeur 175: 53 etat(s)
- profondeur 176: 57 etat(s)
- profondeur 177: 69 etat(s)

- profondeur 178: 81 etat(s)
- profondeur 179: 76 etat(s)
- profondeur 180: 64 etat(s)
- profondeur 181: 53 etat(s)
- profondeur 182: 52 etat(s)
- profondeur 183: 57 etat(s)
- profondeur 184: 63 etat(s)
- profondeur 185: 85 etat(s)
- profondeur 186: 82 etat(s)
- profondeur 187: 82 etat(s)
- profondeur 188: 72 etat(s)
- profondeur 189: 56 etat(s)
- profondeur 190: 45 etat(s)
- profondeur 191: 42 etat(s)
- profondeur 192: 56 etat(s)
- profondeur 193: 57 etat(s)
- profondeur 194: 54 etat(s)
- profondeur 195: 56 etat(s)
- profondeur 196: 66 etat(s)
- profondeur 197: 82 etat(s)
- profondeur 198: 90 etat(s)
- profondeur 199: 103 etat(s)
- profondeur 200: 104 etat(s)
- profondeur 201: 86 etat(s)
- profondeur 202: 81 etat(s)
- profondeur 203: 71 etat(s)
- profondeur 204: 55 etat(s)
- profondeur 205: 45 etat(s)
- profondeur 206: 44 etat(s)
- profondeur 207: 49 etat(s)
- profondeur 208: 50 etat(s)
- profondeur 209: 59 etat(s)
- profondeur 210: 61 etat(s)
- profondeur 211: 56 etat(s)
- profondeur 212: 62 etat(s)
- profondeur 213: 74 etat(s)
- profondeur 214: 99 etat(s)
- profondeur 215: 112 etat(s)
- profondeur 216: 119 etat(s)
- profondeur 217: 116 etat(s)
- profondeur 218: 97 etat(s)
- profondeur 219: 94 etat(s)
- profondeur 220: 95 etat(s)
- profondeur 221: 101 etat(s)
- profondeur 222: 82 etat(s)
- profondeur 223: 77 etat(s)
- profondeur 224: 85 etat(s)
- profondeur 225: 95 etat(s)
- profondeur 226: 98 etat(s)
- profondeur 227: 104 etat(s)
- profondeur 228: 111 etat(s)
- profondeur 229: 109 etat(s)
- profondeur 230: 87 etat(s)
- profondeur 231: 85 etat(s)
- profondeur 232: 81 etat(s)
- profondeur 233: 70 etat(s)
- profondeur 234: 62 etat(s)
- profondeur 235: 60 etat(s)
- profondeur 236: 62 etat(s)

- profondeur 237: 65 etat(s)
- profondeur 238: 72 etat(s)
- profondeur 239: 76 etat(s)
- profondeur 240: 77 etat(s)
- profondeur 241: 86 etat(s)
- profondeur 242: 99 etat(s)
- profondeur 243: 117 etat(s)
- profondeur 244: 122 etat(s)
- profondeur 245: 138 etat(s)
- profondeur 246: 140 etat(s)
- profondeur 247: 124 etat(s)
- profondeur 248: 110 etat(s)
- profondeur 249: 103 etat(s)
- profondeur 250: 106 etat(s)
- profondeur 251: 91 etat(s)
- profondeur 252: 88 etat(s)
- profondeur 253: 94 etat(s)
- profondeur 254: 103 etat(s)
- profondeur 255: 108 etat(s)
- profondeur 256: 113 etat(s)
- profondeur 257: 124 etat(s)
- profondeur 258: 122 etat(s)
- profondeur 259: 101 etat(s)
- profondeur 260: 95 etat(s)
- profondeur 261: 86 etat(s)
- profondeur 262: 76 etat(s)
- profondeur 263: 66 etat(s)
- profondeur 264: 66 etat(s)
- profondeur 265: 66 etat(s)
- profondeur 266: 63 etat(s)
- profondeur 267: 77 etat(s)
- profondeur 268: 86 etat(s)
- profondeur 269: 90 etat(s)
- profondeur 270: 89 etat(s)
- profondeur 271: 96 etat(s)
- profondeur 272: 110 etat(s)
- profondeur 273: 115 etat(s)
- profondeur 274: 131 etat(s)
- profondeur 275: 135 etat(s)
- profondeur 276: 120 etat(s)
- profondeur 277: 107 etat(s)
- profondeur 278: 100 etat(s)
- profondeur 279: 106 etat(s)
- profondeur 280: 95 etat(s)
- profondeur 281: 96 etat(s)
- profondeur 282: 96 etat(s)
- profondeur 283: 99 etat(s)
- profondeur 284: 108 etat(s)
- profondeur 285: 116 etat(s)
- profondeur 286: 131 etat(s)
- profondeur 287: 127 etat(s)
- profondeur 288: 99 etat(s)
- profondeur 289: 97 etat(s)
- profondeur 290: 91 etat(s)
- profondeur 291: 84 etat(s)
- profondeur 292: 67 etat(s)
- profondeur 293: 63 etat(s)
- profondeur 294: 59 etat(s)
- profondeur 295: 56 etat(s)

- profondeur 296: 70 etat(s)
- profondeur 297: 81 etat(s)
- profondeur 298: 86 etat(s)
- profondeur 299: 86 etat(s)
- profondeur 300: 93 etat(s)
- profondeur 301: 110 etat(s)
- profondeur 302: 119 etat(s)
- profondeur 303: 139 etat(s)
- profondeur 304: 137 etat(s)
- profondeur 305: 117 etat(s)
- profondeur 306: 107 etat(s)
- profondeur 307: 102 etat(s)
- profondeur 308: 112 etat(s)
- profondeur 309: 98 etat(s)
- profondeur 310: 94 etat(s)
- profondeur 311: 101 etat(s)
- profondeur 312: 108 etat(s)
- profondeur 313: 117 etat(s)
- profondeur 314: 116 etat(s)
- profondeur 315: 127 etat(s)
- profondeur 316: 118 etat(s)
- profondeur 317: 91 etat(s)
- profondeur 318: 90 etat(s)
- profondeur 319: 86 etat(s)
- profondeur 320: 80 etat(s)
- profondeur 321: 64 etat(s)
- profondeur 322: 60 etat(s)
- profondeur 323: 59 etat(s)
- profondeur 324: 60 etat(s)
- profondeur 325: 78 etat(s)
- profondeur 326: 83 etat(s)
- profondeur 327: 83 etat(s)
- profondeur 328: 86 etat(s)
- profondeur 329: 95 etat(s)
- profondeur 330: 116 etat(s)
- profondeur 331: 122 etat(s)
- profondeur 332: 137 etat(s)
- profondeur 333: 142 etat(s)
- profondeur 334: 125 etat(s)
- profondeur 335: 116 etat(s)
- profondeur 336: 103 etat(s)
- profondeur 337: 109 etat(s)
- profondeur 338: 91 etat(s)
- profondeur 339: 86 etat(s)
- profondeur 340: 91 etat(s)
- profondeur 341: 99 etat(s)
- profondeur 342: 112 etat(s)
- profondeur 343: 114 etat(s)
- profondeur 344: 125 etat(s)
- profondeur 345: 120 etat(s)
- profondeur 346: 96 etat(s)
- profondeur 347: 98 etat(s)
- profondeur 348: 88 etat(s)
- profondeur 349: 77 etat(s)
- profondeur 350: 64 etat(s)
- profondeur 351: 63 etat(s)
- profondeur 352: 66 etat(s)
- profondeur 353: 66 etat(s)
- profondeur 354: 81 etat(s)

- profondeur 355: 93 etat(s)
- profondeur 356: 94 etat(s)
- profondeur 357: 95 etat(s)
- profondeur 358: 96 etat(s)
- profondeur 359: 113 etat(s)
- profondeur 360: 115 etat(s)
- profondeur 361: 129 etat(s)
- profondeur 362: 132 etat(s)
- profondeur 363: 117 etat(s)
- profondeur 364: 111 etat(s)
- profondeur 365: 100 etat(s)
- profondeur 366: 106 etat(s)
- profondeur 367: 91 etat(s)
- profondeur 368: 91 etat(s)
- profondeur 369: 102 etat(s)
- profondeur 370: 106 etat(s)
- profondeur 371: 111 etat(s)
- profondeur 372: 115 etat(s)
- profondeur 373: 129 etat(s)
- profondeur 374: 126 etat(s)
- profondeur 375: 99 etat(s)
- profondeur 376: 93 etat(s)
- profondeur 377: 84 etat(s)
- profondeur 378: 74 etat(s)
- profondeur 379: 62 etat(s)
- profondeur 380: 58 etat(s)
- profondeur 381: 57 etat(s)
- profondeur 382: 54 etat(s)
- profondeur 383: 66 etat(s)
- profondeur 384: 75 etat(s)
- profondeur 385: 79 etat(s)
- profondeur 386: 84 etat(s)
- profondeur 387: 91 etat(s)
- profondeur 388: 108 etat(s)
- profondeur 389: 113 etat(s)
- profondeur 390: 128 etat(s)
- profondeur 391: 131 etat(s)
- profondeur 392: 114 etat(s)
- profondeur 393: 105 etat(s)
- profondeur 394: 98 etat(s)
- profondeur 395: 104 etat(s)
- profondeur 396: 89 etat(s)
- profondeur 397: 84 etat(s)
- profondeur 398: 88 etat(s)
- profondeur 399: 95 etat(s)
- profondeur 400: 106 etat(s)
- profondeur 401: 112 etat(s)
- profondeur 402: 123 etat(s)
- profondeur 403: 118 etat(s)
- profondeur 404: 90 etat(s)
- profondeur 405: 86 etat(s)
- profondeur 406: 80 etat(s)
- profondeur 407: 73 etat(s)
- profondeur 408: 62 etat(s)
- profondeur 409: 58 etat(s)
- profondeur 410: 57 etat(s)
- profondeur 411: 54 etat(s)
- profondeur 412: 67 etat(s)
- profondeur 413: 77 etat(s)

- profondeur 414: 80 etat(s)
- profondeur 415: 84 etat(s)
- profondeur 416: 91 etat(s)
- profondeur 417: 108 etat(s)
- profondeur 418: 113 etat(s)
- profondeur 419: 127 etat(s)
- profondeur 420: 129 etat(s)
- profondeur 421: 113 etat(s)
- profondeur 422: 105 etat(s)
- profondeur 423: 98 etat(s)
- profondeur 424: 105 etat(s)
- profondeur 425: 92 etat(s)
- profondeur 426: 87 etat(s)
- profondeur 427: 87 etat(s)
- profondeur 428: 83 etat(s)
- profondeur 429: 84 etat(s)
- profondeur 430: 93 etat(s)
- profondeur 431: 105 etat(s)
- profondeur 432: 105 etat(s)
- profondeur 433: 80 etat(s)
- profondeur 434: 78 etat(s)
- profondeur 435: 70 etat(s)
- profondeur 436: 60 etat(s)
- profondeur 437: 55 etat(s)
- profondeur 438: 54 etat(s)
- profondeur 439: 54 etat(s)
- profondeur 440: 48 etat(s)
- profondeur 441: 55 etat(s)
- profondeur 442: 64 etat(s)
- profondeur 443: 66 etat(s)
- profondeur 444: 77 etat(s)
- profondeur 445: 87 etat(s)
- profondeur 446: 105 etat(s)
- profondeur 447: 108 etat(s)
- profondeur 448: 119 etat(s)
- profondeur 449: 121 etat(s)
- profondeur 450: 104 etat(s)
- profondeur 451: 99 etat(s)
- profondeur 452: 92 etat(s)
- profondeur 453: 95 etat(s)
- profondeur 454: 78 etat(s)
- profondeur 455: 73 etat(s)
- profondeur 456: 78 etat(s)
- profondeur 457: 80 etat(s)
- profondeur 458: 85 etat(s)
- profondeur 459: 93 etat(s)
- profondeur 460: 95 etat(s)
- profondeur 461: 80 etat(s)
- profondeur 462: 57 etat(s)
- profondeur 463: 49 etat(s)
- profondeur 464: 45 etat(s)
- profondeur 465: 40 etat(s)
- profondeur 466: 37 etat(s)
- profondeur 467: 35 etat(s)
- profondeur 468: 31 etat(s)
- profondeur 469: 34 etat(s)
- profondeur 470: 43 etat(s)
- profondeur 471: 51 etat(s)
- profondeur 472: 50 etat(s)

- profondeur 473: 48 etat(s)
- profondeur 474: 47 etat(s)
- profondeur 475: 47 etat(s)
- profondeur 476: 53 etat(s)
- profondeur 477: 65 etat(s)
- profondeur 478: 74 etat(s)
- profondeur 479: 61 etat(s)
- profondeur 480: 56 etat(s)
- profondeur 481: 48 etat(s)
- profondeur 482: 49 etat(s)
- profondeur 483: 46 etat(s)
- profondeur 484: 45 etat(s)
- profondeur 485: 44 etat(s)
- profondeur 486: 36 etat(s)
- profondeur 487: 31 etat(s)
- profondeur 488: 34 etat(s)
- profondeur 489: 36 etat(s)
- profondeur 490: 34 etat(s)
- profondeur 491: 28 etat(s)
- profondeur 492: 32 etat(s)
- profondeur 493: 33 etat(s)
- profondeur 494: 29 etat(s)
- profondeur 495: 27 etat(s)
- profondeur 496: 24 etat(s)
- profondeur 497: 24 etat(s)
- profondeur 498: 25 etat(s)
- profondeur 499: 28 etat(s)
- profondeur 500: 32 etat(s)
- profondeur 501: 33 etat(s)
- profondeur 502: 36 etat(s)
- profondeur 503: 38 etat(s)
- profondeur 504: 41 etat(s)
- profondeur 505: 46 etat(s)
- profondeur 506: 48 etat(s)
- profondeur 507: 45 etat(s)
- profondeur 508: 35 etat(s)
- profondeur 509: 29 etat(s)
- profondeur 510: 25 etat(s)
- profondeur 511: 24 etat(s)
- profondeur 512: 24 etat(s)
- profondeur 513: 24 etat(s)
- profondeur 514: 21 etat(s)
- profondeur 515: 18 etat(s)
- profondeur 516: 17 etat(s)
- profondeur 517: 17 etat(s)
- profondeur 518: 19 etat(s)
- profondeur 519: 15 etat(s)
- profondeur 520: 7 etat(s)
- profondeur 521: 2 etat(s)

7 Scenarios fournis

Les fichiers CSV fournis sont :

- `test_01_takeoff.csv`;
- `test_patrol.csv`;
- `patrol_long.csv`;
- `energy_cycle.csv`;
- `safety_avoidance.csv`;
- `emergency_demo.csv`.

8 Sources

Ce manuel est basé sur :

- l'énoncé du projet fourni dans `projet.pdf`;
- le code source du projet : `main.py`, `src/`, `scenarios/`.